



同濟大學

汽车构造下期末复习

第一章 汽车传动系统概述

传递发动机的动力(力矩与转速)给驱动车轮

· 传递: 离合器 → 变速器 → 万向节 → 传动轴 → 主减速器 → 差速器 → 半轴

· 功能: ① 实现汽车减速增矩(主减速器与变速器) — i : 传动系统传动比 = $\frac{n_{\text{发动机}}}{n_{\text{驱动车轮}}}$

② 实现汽车变速(变速器) $i = i_g \cdot i_o$ ($\min = i_o$)

③ 实现汽车倒车(倒档) — 具有中间齿轮, 减速齿轮副

④ 必要时中断传动系统动力传递(离合器、空档)

⑤ 车轮具有差速功能(差速器、半轴) — 转向

· 类型: 机械式、液力式、电力式

① FR (前置后驱) — 轻中型货车

② FF (前置前驱) — 大多轿车

③ RR (后置后驱) — 大客车 (发动机冷却件多)

> 液力式传动系统: 液力机械式和静液式 > 电力式

液力耦合器与液力变矩器

第二章 离合器 (常结合)

· 功用 ① 保证汽车平稳起步 挂1档

② 保证换挡工作平顺 踩离合器中断动力传递

③ 防止传动系统过载 (紧急制动)

· 摩擦离合器: 主动部分、从动部分, 压紧机构, 操纵机构

所能传递最大扭矩取决于摩擦面间最大静摩擦力矩

离合器打滑: 防止过载

> 基本性能要求: 分离彻底, 接合柔和(起步)

(背)

离合器从动部分转速尽量小, 散热良好

地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804 /

过大相当于分离不彻底

从动盘毂、从动轴

从动盘衬片

保证离合器分离

螺旋弹簧压紧力
摩擦衬片
摩擦面个数
…… 尺寸



“爬坡路面质心后移前轮附着力油力性↓易抱死”

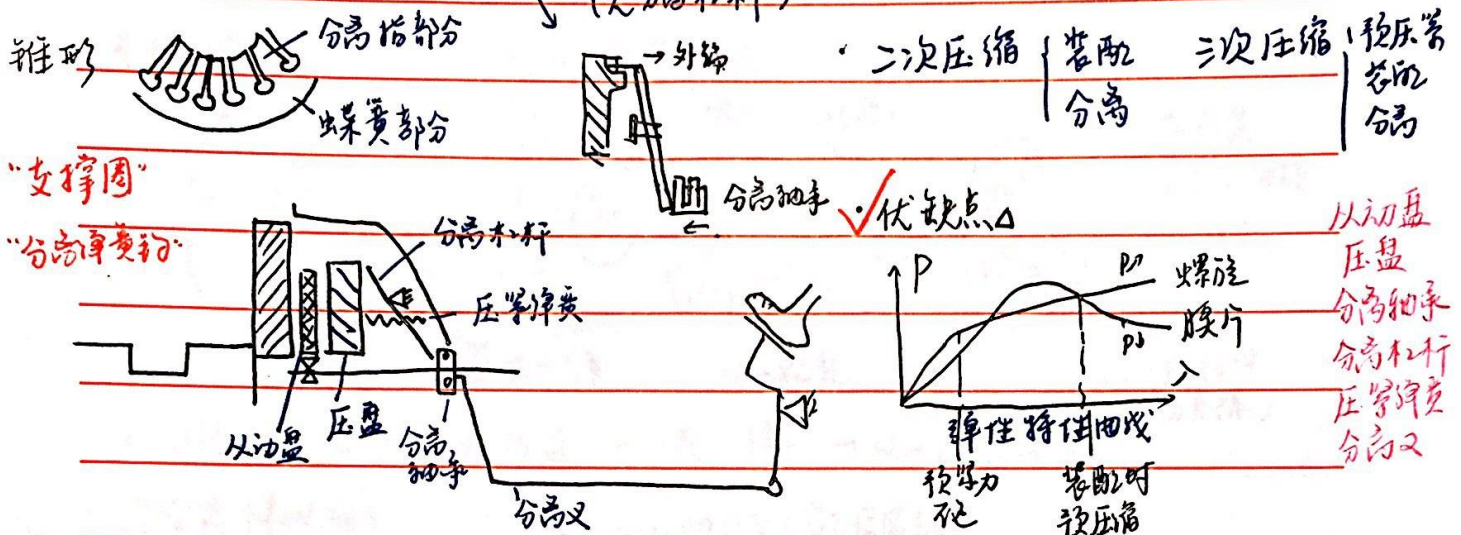


同济大学

· 类型 (以初盘数目)

单盘离合器 (2个面) 双盘...	(压紧弹簧结构)	螺旋弹簧离合器	周布弹簧 中央弹簧
		膜片弹簧离合器	

· 膜片弹簧离合器



优点: ① 膜片弹簧转矩容量大且较稳定, 特性曲线好

② 操纵性好, 轻便 ③ 结构简单且紧凑

④ 高速时平衡性好 (圆锥能转动) ⑤ 散热通风性好 ⑥ 膜片使用寿命长 (压力均匀)

缺点: ① 制造难 ② 分离指刚度低, 分离效率低 ③ 分离指根部应力大

双支撑环, 单无

(按分离指内端受力方向)

推入式 膜片弹簧离合器 推式

· 周布弹簧离合器



分离杆... 叉 (操纵机构)

为了避免运动干涉 — 分离杆采用浮动铰链结构

· 离合器踏板自由行程 — 分离杆内端与分离轴承有预留间隙 Δ

调整方法: 消除 Δ 行程 拧动支撑柱上的调整螺母

Δ 过大: 分离杆到底 回弹

Δ 过小: 压不紧 (无后驱分毫)



同济大学

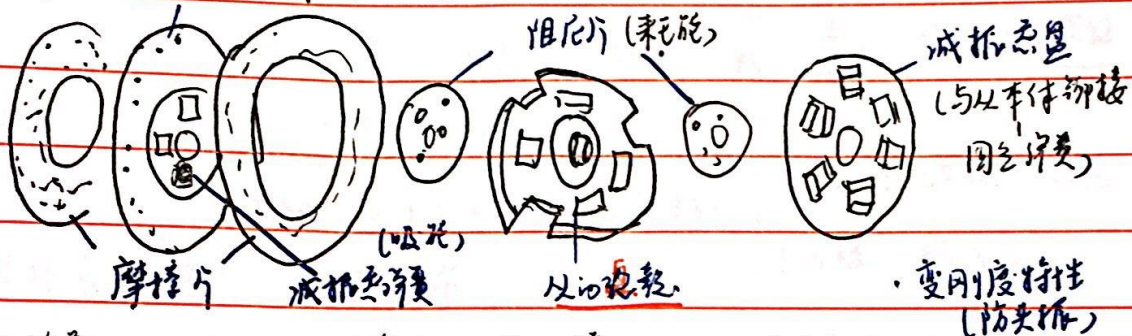
· 从动盘与扭转减振器



从动盘 从动盘本体、摩擦片、从动盘毂 / 减振器弹簧、减振器盘

为了使离合器结合平顺，汽车技术：波形弹簧（轴向弹性）

平稳起步 从动盘本体 操作：轻抬离合器



① 动力传递：从本 → 减振盘 → 减...弹 → 从动盘毂 → 轴

· 离合器操纵机构：人力式、气压助力式（空气压缩机）

人力—液压式：（主缸）工作缸管路

6T单向阀 — 放气阀 合闸时使打开一直线打开



—— — — — — 纯结的分割线 — — — — —

第三章 变速器与分动器（变速器后扭矩传给各驱动桥）

· 变速器功用：① 改变传动比，扩大驱动轮转矩转速变化范围

换挡

② 在发动机曲轴转向不变前提下，使汽车倒退行驶

倒档

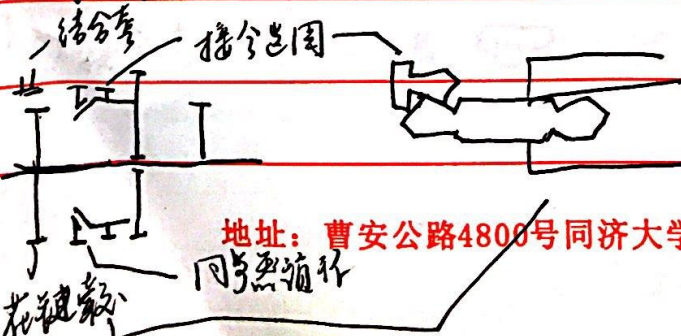
③ 利用空档中断动力传递（和高速档）

空档

· 有级式、无级式，综合（液力变矩器+齿轮式有限变速器）—— 传动比变化范围

· 手动操纵式、自动……，半自动……

> 三轴式变速器：第一轴（输入轴）、中间轴、第二轴（输出轴）

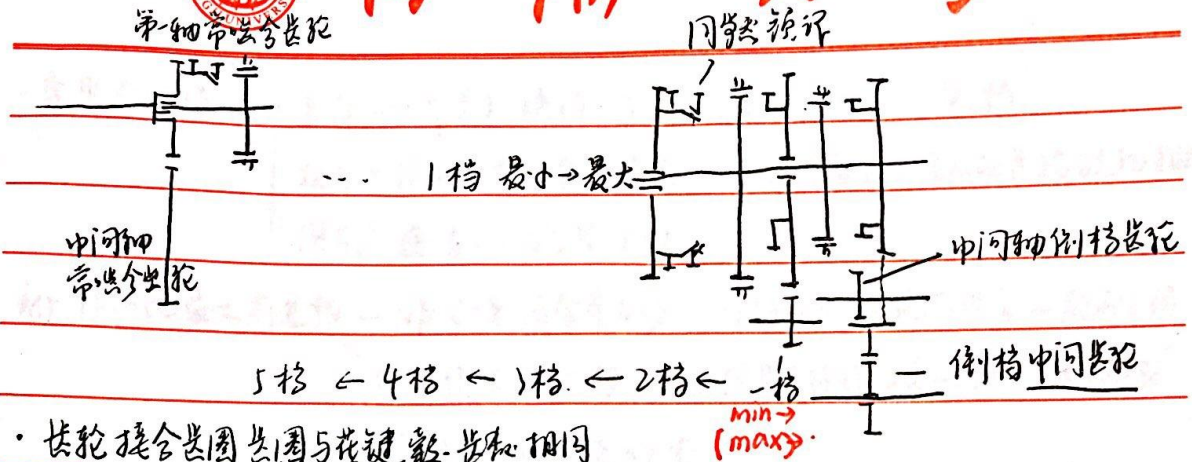


地址：曹安公路4800号同济大学 邮政编码：201804

同济热值作



同 济 大 学



- 齿轮接合齿圈齿圈与花键毂齿圈相同 (轴向前移)
- 1档采用接合套换挡, 其余各档采用同步器换挡
- 2档: 锁锁销式同步器
- 3-6档: 锁环式同步器

圆柱滚子轴承 · 飞溅式润滑

动力传递路径: 输入轴 — 第一轴常啮合齿轮 — 中间轴常啮合齿轮 — 中间轴 — 中间轴X档齿轮 — 输出轴(第二轴)X档齿轮 — 接合齿圈 — 接合套 — 花键毂 — 输出轴

- 启动时不用同步器 — 1档无锁环
- 二对齿轮啮合变成一次 (换挡) 减少冲击
- 直接档: 从第一轴经第一轴常啮合齿轮, 接合齿圈, 接合套, 花键毂, 传给第二轴 (无齿轮传动, 传动效率最高, $i=1$)

- 倒档 (i 比较大, 降速增矩) — 惰轮 — 不改变速比, 只改变传动比
- 超速档 $i < 1$ 良好路面上轻载/空载
- 防止自动跳档结构措施
- 双中间轴式

- ① 齿端制成倒斜面 (齿圈与接合套, 啮合时受力引起轴材料变形)
- ② 花键毂齿端 齿厚切薄
- ③ 接合套齿端 形成凸肩



同济大学

- 变速器换挡方式
 - 直齿滑动式齿轮换挡 - 不卸斜齿轮 冲击大 - 倒档
 - 接合套换挡 - 常啮合斜齿轮, 冲击小, 噪音小 - 主从动齿轮旋向相反
 - 同步器换挡 - 不产生齿间冲击

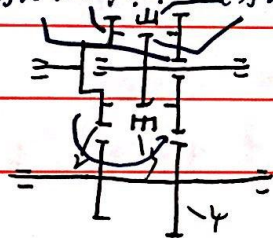
① 传动比最大前进档 - 拨叉使接合套右移 - 与接合齿圈脱离啮合 - 脱开1档
 拨叉使接合套右移 - 靠过同步器锁环的花键齿圈与4档齿圈
 接合齿圈啮合 - 换入2档。

二轴变速器: 无中间轴, 结构简单, 紧凑, 布置容易, 没有直接档, 效率比三轴低
 只有一对齿轮啮合, 机械效率高

• 组合变速器 传动比大 - 副变速器后置 (T大-轴组)

> 同步器★ - 无同步器时换挡过程

2. 4. (与高齿从动齿) 与低齿主动齿 3. (惯性很大) ① 从低速档换入高速档

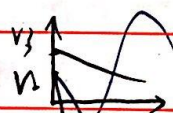


4档 (V小) 5档 (V大)

4档: $V_{接合套} = V_{第-轴齿圈} \xrightarrow{\text{换挡}} \rightarrow \text{右移} (V_4 > V_2 \text{ 啮合})$
 $V_2 = V_1$
 $V_4 > V_2 \rightarrow V_4 > V_1$
 V_3
 (高齿从动齿转速慢于低齿从动齿)
 $\downarrow V$ 降速快
 < 动力传递中断

② 从高速档换入低速档

5档: $V_4 = V_3, V_4 > V_2 \rightarrow V_3 > V_2$

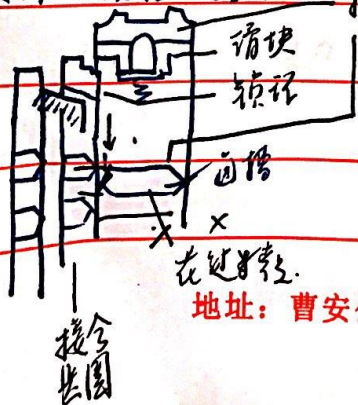


左脚离合
右脚油门

> 构造及工作原理★ 常压式、惯性式、自行增力式 VS 锁环式、锁销式

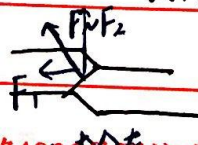
作用: 从结构上保证接合套与待接合花键齿圈在达同步之前不可能接触, 避免冲击与损坏

• 锁环式惯性同步器



接合套

2锥面产生摩擦力 (锁环经一个面)
 锁环以一部分与直槽 (花键齿)
 锁环齿与接合套齿互相抵顶 (不力的)



F_t : 切向力 - 拨环力矩 M 方向相同
 F_f : 轴向力 - 摩擦力矩 (惯性力矩)
 方向相反

地址: 曹安公路480号 同济大学 邮政编码: 201804

摩擦转矩 (惯性力矩)

$M_1 > M_2$ (拨杆力矩)

同济大学

• 锁环上惯性力矩总是大于拨杆力矩, 不论驾驶员通过操纵机构加在接合套上轴向推力有多大, 接合套长端与锁环齿端总互相抵触不可接合



→ 同步旋转 → 惯性力矩消失 → 锁环后退一个角度 (锁环锁止消失) → 完成换挡

• 变速器操纵机构

一个拨叉轴最多实现 2 档

> 直接操纵机构: 变速杆, 拨块, 拨叉, 拨叉轴

操纵机构安全装置★

自锁装置: 防止自动脱档, 并保证齿轮的全齿宽啮合

互锁装置: 防止变速器同时拨入两个档位



(销长度 = 拨叉轴直径 - 1 个齿槽深度) 推动某 - 拨叉轴锁止其它拨叉轴

倒档锁装置: 使驾驶员必须对变速杆施加更加力, 防止误挂倒档

✓ 分动器 — 动力分配 (前桥、后桥) 路况不好 → 前桥参与驱动

分动器换入低档时工作, 其轴上转矩较大。为避免中、后桥超载, 前桥必须参加驱动, 承担一部分载荷。非先接上前桥, 不得换入低速档。

非先退出低速档, 不得摘下前桥。

第四章 汽车自动变速器 根据负荷、车速变化自动变换传动系统传动比

> 有级式, 无级式、混合式 (液力变矩器 + 行星齿轮式机械变矩器)

> 自动变速器 (液力机械式自动变速器) 组成: 液力传动系统, 机械式齿轮变速系统

液控 & 电控

液压操纵系统, 液压控制系统

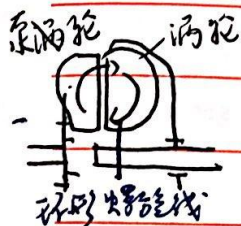
• 动力液传动: 液力耦合器、变矩器



同济大学

↑相等

- 液力耦合器: 工作轮: 泵轮与外壳刚性连接, 同轴轴共同转动 (主动原件)
- 涡轮: 与从动轴相连 (从动原件)



($V_B > V_W \rightarrow$ 泵轮外缘液压 $>$ 涡轮) 实质: 能量传递

泵轮接受发动机机械能, 对工作液作功, 使其动能升高, 传给涡轮

实现机械传动的必要条件: 工作液在泵轮与涡轮之间循环流动 (液体传递)

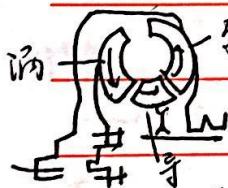
- 优缺点: ① 泵轮与涡轮允许有大的转速差, 保证汽车平稳起步与加速
- ② 减轻传统系统中扭振冲击, 并防止传动系统过载, 延长机件使用寿命.

③ 在暂时停车时也不脱离传动系统, 减少换挡冲击

缺点: ① 只能传递扭矩, 不能变扭矩大小, 必须与变速器相配合使用

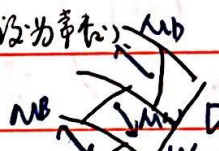
② 采用离合器中断动力传递, 增加长度尺寸

- 液力变矩器: 可让泵轮与涡轮及导轮 (固定在行星架上)



· 传递扭矩, 且随着涡轮转速不同改变涡轮输出扭矩数值

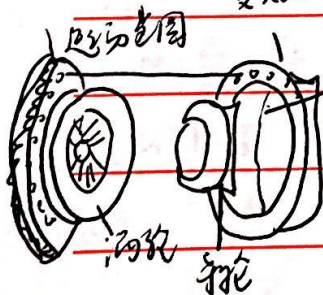
(n_b, M_b 设为常数) M_b 为泵轮输入



$M_b + M_t = M_w$ ($M_w > M_b$ 增大扭矩作用)

↓ n_w 由 0 → n
 n_w 液速 V : 相对速度 + 牵连速度
 “当 n_w 大到一定, 则如使其与泵轮同方向”

冲向导轮 → $M_w = M_b$



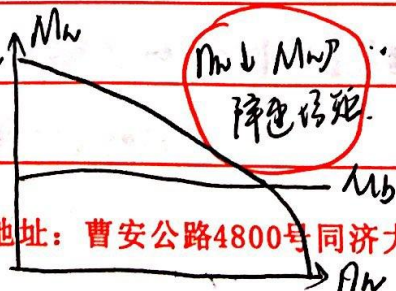
≠ n_w 刀, V 向左倾” $M_b + M_t = M_w$; $M_t > M_w$. 输入 $>$ 输出

≠ $n_w = n_b$ 工作液循环流动停止, 不传递动力

- 液力变矩器可改变扭矩原因 — 涡轮系中加入导轮 $B \rightarrow n_w \rightarrow D$

· 液力变矩器特性: M_b, M_w 降低扭矩, 保持汽车平稳起步, 减轻传动系统

$i = \frac{n_w}{n_b} \leq 1$
 变矩系数 $k = \frac{M_w}{M_b}$



地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804

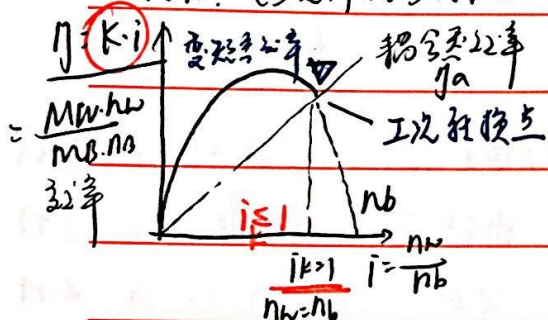


同 济 大 学

· 单级双相三元件液力变矩器

> 单向离合器 (导轮固定) 冲击力反向时工作, (综合式变矩器 - 二相)
 导轴轴地相对单向离合器内层与涡轮同向转动 $\rightarrow$ 变矩器进入耦合器状态

> 特性: (三元件综合式液力变矩器) - 利用耦合器高传动比时效率高



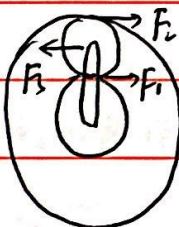
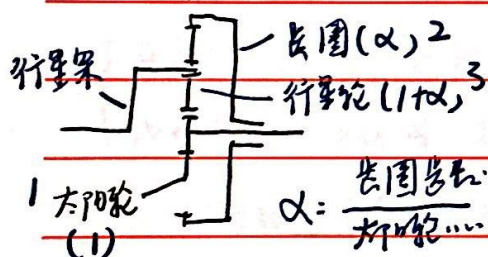
(四元件综合式液力变矩器)

(单级双相四元件)

· 带锁止离合器液力变矩器 $\rightarrow$ 提高高传动比工况效率 $\rightarrow$ 单向离合器脱开

(接合: 输入轴与输出轴刚性连接, $k=1, \eta=1$) 直接挡

· 液力机械变矩器 (液力变矩器 + 行星齿轮式变速器 - 结构紧凑)



$$F_1 = F_2 = -\frac{F_3}{2}$$

$$M_1 \cdot \omega_1 + M_2 \cdot \omega_2 + M_3 \cdot \omega_3 = 0$$

$$\alpha = \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$r_3 = \frac{r_2 + r_1}{2} = \frac{(r_2 - r_1)}{2} + r_1$$

$$\frac{\omega_1}{n_1 + a n_2} - (1 + a) \cdot \frac{\omega_3}{n_3} = 0$$

联立此

· 工作原理 1, 2, 3 任意一个为主动件, 另一个为从动件 ($n=0$)

1 主, 2 从, 3 定 $n_3=0, i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1+a}{1}$
 2 主, 3 从, 1 定 $i = \frac{1+a}{a}$
 1 主, 2 从, 3 定 $i = -a$

$i = \frac{\text{主转速}}{\text{从转速}}$ 2 个固定在一块, $i=1$ - 直接挡

3 个均自由转动, 为定轴 (行星轮系)

$n_1 = n_3 / n_2 = n_3$ 行星架固定, 1, 2 轴同轴 - 倒挡

($i=1$) · 复合式行星齿轮机构工作原理 - 2 排行星齿轮机构

辛普森式 与 拉威娜式 $\rightarrow$ 两排行星齿轮机构共用一个齿圈, 一个行星架

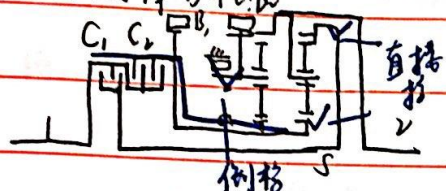
两排行星齿轮共用一个太阳轮



同济大学

- 辛普森式复合行星齿轮机构，有4个换挡执行元件
 - 2个离合器 C_1, C_2
 - 2个制动器 B_1, B_2
 (每接一个档位要有操纵2个执行元件)

运动规律方程:



$$\begin{cases} n_{B1} + n_{B2}\alpha - (1+\alpha) \cdot n_{B3} = 0 \\ n_{B1} + n_{B2}\alpha - n_{B3}(1+\alpha) = 0 \\ n_i = n_C + n_B \\ n_f = n_{B1}n_{B2} + n_{C2} \end{cases}$$

- | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|
| 1+II | ① 1档结合 C_1, B_2 作用 (B_1 无用) | $n_i = n_B$ | $i = \frac{n_i}{n_r} = \frac{1+\alpha}{\alpha}$ | 具有3个前进档
与1个倒档
换挡变柔 (拉)
换挡率低 |
| 1+I | ② 2档结合 C_1, B_1 作用 | | $i = \frac{n_i}{n_r} = \frac{1+\alpha}{\alpha}$ 行星系 差速 | |
| 1+2 | ③ 3档结合 C_1, C_2 结合 | | 2个同速 $\rightarrow i=1$ | |
| 2+II | ④ 倒档结合 C_2, B_2 | | $i = -\alpha$ | |

自动变速器电控系统 — 节气门位置传感器 & 车速传感器

执行器: 各种电磁阀

- 开关式电磁阀: 控制油路开启/关闭
- 线性脉冲式电磁阀: 控制油路油压

金属带式无级变速器: VDT-CVT

第五章 万向传动装置 (承上启下)

> 组成: 万向节 & 传动轴 (中间支撑)

> 应用场合 ① 变速器与驱动桥之间: 驱动桥弹性悬架

② 变速器与分动器之间: 都支撑在车架上, 但前者制造、装配便宜

③ 转向驱动桥中主减速器与转向驱动轮之间

半轴不可制为整体, 要分段。

表速器呀!



同济大学

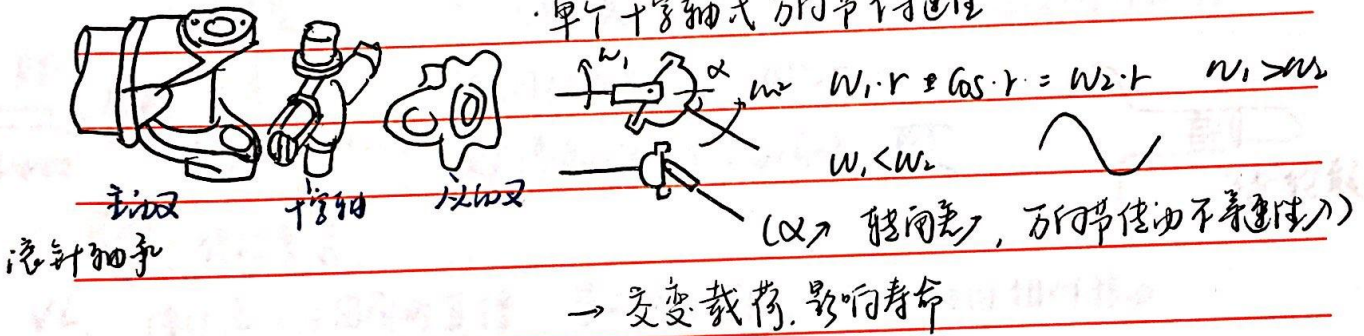
· 万向节 (实现转轴之间变角度的动力传递)

{ 刚性万向节: 动力是由两轴间铰链式连接传递 ✓ 十字轴式刚性万向节
 挠性万向节: 动力靠弹性零件传递的, 具有缓冲减振作用

- 刚性万向节 { 不等速万向节: 瞬时角速度之比变化, 平均角速度相等.
 准等速.....: 一定工作角度范围内相等瞬时角速度传递
 等速.....: 所有情况下

① 十字轴万向节: 结构简单, 工作可靠, 传动效率高, 生产成本低 (15-20°)

· 单个十字轴式万向节不等速性



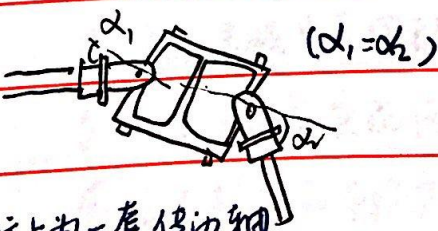
· 双十字轴式万向节传动等速条件 (驱动轮独立悬挂才能实现)

{ 第一万向节两轴间夹角 α_1 与第二万向节两轴间夹角 α_2 相等
 第二..... 从动叉与第二万向节主动叉在同一平面内

← 平行排列方式 (Z形) 多
 等腰..... (W形)

② 准等速万向节 (双联式、凸块式、三销轴式)

i 双联式万向节 - 50° (越野车) ii 三销轴式万向节 (45°)

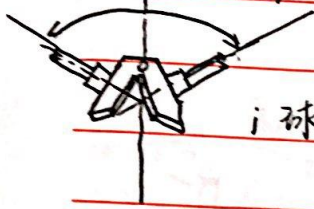


实际上为一套传动轴
 长度, 减短至最小 的双万向节等速传动装置



同济大学

③ 等速万向节：基本原理：从结构上保证万向节在工作过程中，其传力点永远在

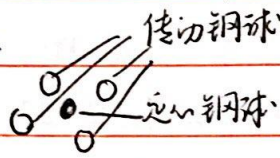


两轴交线平分面上

i 球叉式万向节

圆弧槽滚直型

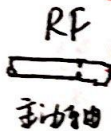
直槽滚直型



· 工作时只有2个钢球传力，(反轮另2个钢球受力) 4个钢球分组合作

ii 球叉式万向节 - 主、从动叉在传递转矩过程中轴向是否产生位移

固定型球叉式万向节 (RF节) 用于转向驱动桥 (中心系过虚拟主销轴线)
伸缩型 (VL节) 用于主减速器侧 (内侧)



星形套

(6个四槽-外滚道)

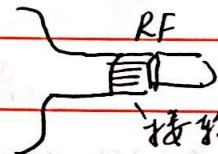


6个钢球

- 保持器架

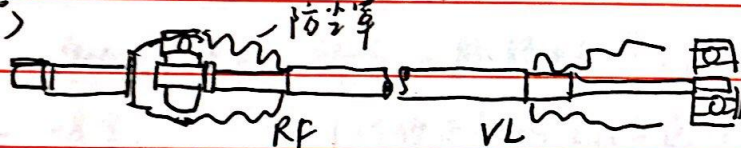
6个钢球合时受力 ($45^\circ-50^\circ$)

RF滚道在轴上截面向圆形



接轮毂

VL: 内外滚道为同向的直槽，星形套与月牙形壳以轴向相对移动 (20-25°)



iii 三枢槽轴-球面滚轮式

第六章 驱动桥 (传动系最终传动部分)

润滑油/减速器

(主动锥齿轮)

功用 ① 将传动装置传来的发动机转矩通过主减速器、差速器、驱动车轮传动装置 (半轴 - 非驱动轮大半轴) 给驱动车轮，实现减速增矩

② 通过主减速器圆锥齿轮副/双曲面齿轮副改变发动机转矩传递方向

③ 通过差速器实现两侧车轮差速作用，保证2侧车轮不同转速转向

④ 通过桥壳和车轮实现承载及传力作用

(FF) 主减速器与变速器集成一起，有等速万向节装置 (半轴变速器)

地址：曹安公路4800号同济大学 邮政编码：201804

车轴



同济大学

桥壳: 刚性车架 (货车、商用车)

车轮侧

(大轴侧)

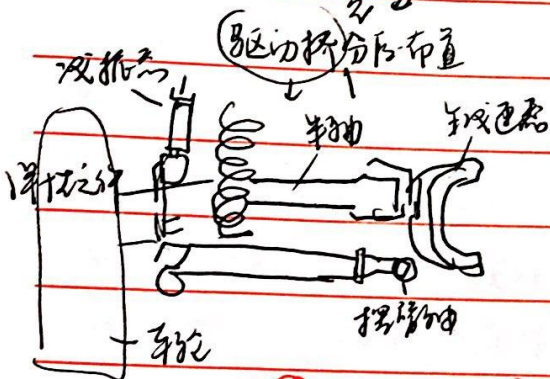
> 根据悬架结构不同: 非断开式 - 非独立悬架 (整体式驱动桥) - 半轴套管与轴壳刚连

断开式 - 独立悬架 (平顺性、通过性好), 2侧驱动

轮分别用半轴与车架相连, 彼此可独立跳动

驱动桥: 汽车前轴 - 传动轴或短

-- 后 -- 降噪, 增大空间



主减速器 (降低扭矩, 改变扭矩旋转方向)

(齿轮系) 单级式主减速器

带轮边减速器 双级主减速器

双... (车轮附近成为独立部件 - 轮边减速器)

(传动比结构): 单速式 / 双速式 (不同挡位) 齿轮高度间隙大 (轴壳与轴不接触)

> 齿轮类型: 圆柱齿轮传动 / 弧齿锥齿 / 准双曲面锥齿

单级主减速器 (轿车 - 一般轻中型货车)

结构紧凑, 噪声小

- 啮合间隙调整: (对使用寿命与运行平稳决定性作用) 调整螺母, 垫片

主减速器
从动锥齿轮

- 支撑: 跨置式 & 悬臂式 - 润滑: 飞溅润滑

- 驱动桥离地间隙: 取决于驱动桥中心距高度 (从动锥齿直径大小)

应尽可能减小主减速器齿长 (满足传动比与几何关系), 减小从动齿直径

双级主减速器 - 可保证足够离地间隙

✓ 轮边减速器: 重型载货车, 越野货车, 大型货车, 要求较大主传动比与

较大离地间隙, 将双级主减速器中第一级减速齿轮机构

放在两侧驱动车轮近旁

第一级主减速器

T / 轴组 → m /

$$\alpha = \frac{z_2}{z_1}$$
$$i = 1 + \alpha$$

地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804



同济大学

- 双速主减速器 (两挡传动比) $\begin{cases} \text{大传动比 } (v_{\text{小}}) & \text{用于汽车满载 / 困难路面上行驶 (克服大阻力)} \\ \text{小传动比 } (v_{\text{大}}) & \text{汽车空载、半载、良好路面 (V)} \end{cases}$
充分提高汽车动力性与经济性

— 采用圆柱齿轮传动 / 行星齿轮传动 $i = i_{\text{d1}} \cdot i_{\text{d2}}$

· 普通式减速器 — 各半桥传动轴布置在同纵向铅垂平面

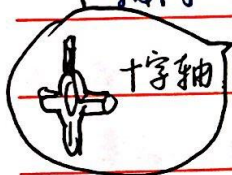
△ 对称式圆锥齿轮减速器

- 车轮对路面 $\begin{cases} \text{滚动} \\ \text{滑动} \end{cases} \begin{cases} \text{纯滚动 } \omega \neq 0, v=0 \text{ (原地)} \\ \text{纯滑动 } \omega=0, v \neq 0 \text{ (拖)} \end{cases}$

各个驱动轮以不同角速度转动

轮间差速器 (同驱动桥两侧) — 汽车转弯 / 不平路面 — 对称式 (轮轴)

轴间... 多轴驱动桥后桥 — 不对称式

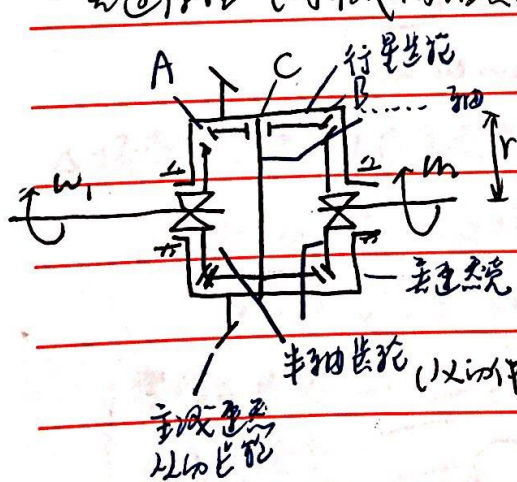


十字轴 > 动力传递 主减速器 → 差速器壳 → 十字轴 (行星齿轮轴) → 行星齿轮 → 半轴齿轮 → 半轴

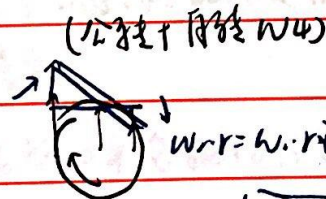
公转: 两侧车轮相同转速转动, 行星齿轮绕半轴轴转动

自转: 两侧车轮阻力不同, 公转之外行星齿轮绕自身轴转动 → 两侧车轮 ω 不同

· 差速原理 (对称式圆锥齿轮差速器)



(仅公转)
 $\omega_0 \cdot r = \omega_1 \cdot r = \omega_2 \cdot r$
 $\omega_0 = \omega_1 = \omega_2$
 $\omega_1 + \omega_2 = 2\omega_0$
 $(A=B=C)$



(公转 + 自转 ω_0)
 $\omega_1 \cdot r = \omega_0 \cdot r + \omega_2 \cdot r$
 $\omega_1 + \omega_2 = 2\omega_0$
 $\omega_1 \cdot r = \omega_0 \cdot r + \omega_2 \cdot r$

半轴齿轮 (以 ω_1, ω_2) · 表明 左右两侧半轴齿轮转速之和等于差速器壳转速, 与行星齿轮无关

差速器壳与行星齿轮轴连成一体

主减速器



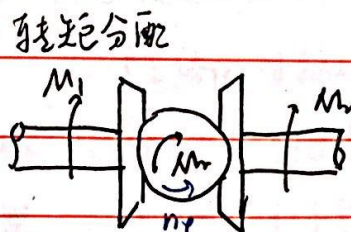
$$M_1 = \frac{F \cdot r}{2} - \frac{M_r}{r_0} \cdot r$$

同济大学

$n_1 + n_2 = 2n_0 \Rightarrow$ (打滑时) 任一平轴转速为0, 另一侧半轴转速为差速器转速

(车架上) 当差速器壳转速为0, 一侧半轴受外力矩驱动, 另一侧相同转速反向

转矩分配



纯公转
+ 自转

$$M_1 = \frac{M_0}{2} + \frac{M_r}{2}$$

$$M_2 = \frac{M_0}{2} - \frac{M_r}{2}$$

$$M_1 = M_2 = \frac{1}{2} M_0$$

$$F_1 + F_2 = F, F = 2F_1 = 2F_2$$

左右两车轮转速差 = 差速器内摩擦扭矩 M_r

锁紧系数 $K = \frac{M_r}{M_0} = \frac{\text{内摩擦扭矩}}{\text{差速器壳体扭矩}} \quad (\text{表征防滑能力})$

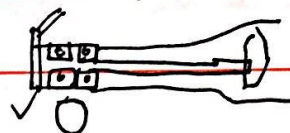
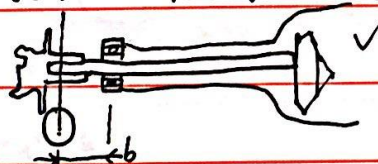
转矩比 $S = \frac{M_1}{M_2} = \frac{\text{高扭矩侧}}{\text{低扭矩侧}}$

(若是泥坑路面 $\rightarrow$ 地向驱动力, 驱动力矩力 $\rightarrow M_1 \approx M_2 \rightarrow$ 另一侧也给力)

解决: 差速锁 (使差速器作用暂时失效)

△半轴: 将差速器半轴齿轮与车轮轮毂相连 (差速器与驱动轮)

半浮式半轴支撑
全.....



受力:

转矩 + 弯矩

只受扭, 不受弯

结构:

轴直接支撑在外端
内无轴孔上

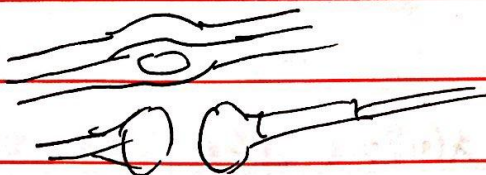
2个圆锥滚子轴承支撑于半轴套上

△桥壳: 支撑、保护主减速器、差速器半轴, 使左右驱动半轴轴向往复相对运动

同从动桥一同支撑车架且上各质量总成

承受车轮传递路向作用力与力矩, 传给车架

整体式桥壳
分离式桥壳





同济大学

汽车行驶系统概述：支持全车并保证车辆正常行驶

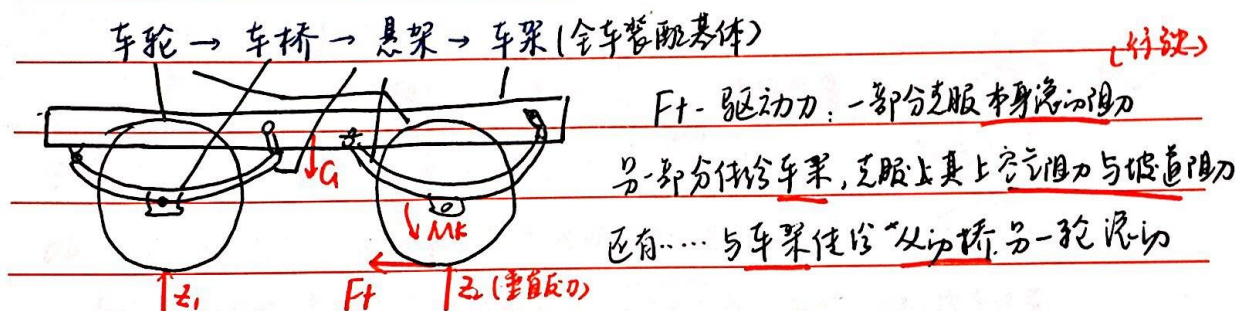
基本功能 ① 接受由发动机经传动系统传来的转矩，并通过驱动轮与路面间的附着作用，产生路面对驱动轮的驱动力，以保证汽车正常行驶。

车架 车桥 ② 支持全车，传递并承受路面作用于车轮上各向反力及其力矩

悬架 ③ 尽可能缓和不平路面对车身造成冲击（缓冲），并衰减其振动，保证汽车行驶平稳性

车轮 ④ 与转向系统协调配合工作，实现汽车行驶方向的准确控制，以保证汽车行驶稳定性。

→ 轮式汽车行驶系统④



第七章 车架与承载式车身

(骨架 & 载体)

功用：支撑和连接汽车各部件，承受各种载荷

> 满足汽车总布置要求 / 足够刚度、强度 / 轻量化 / 降低质心位置，提高行驶稳定性

> 分类（按纵、横梁特点）边梁式车架 / 中梁式车架 / 综合式车架 + 承载式车身（轿车）

1. 边梁式车架：两根纵梁 + 若干根横梁（铆接/焊接）

（钢板冲压成型）

纵：中间高、2边低

✓ 适用于发展中国家 —— 有利于改装车型，工艺性好

便于布置与安装，强度与刚度好

2. 中梁式车架（脊梁式车架）质量轻，运动空间大

3. 综合式车架和承载式车身：副车架



悬架 → 车架

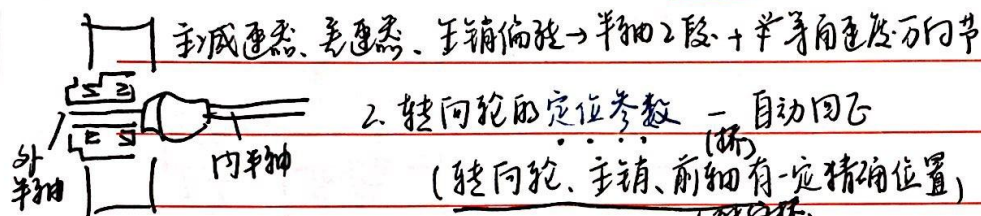
第八章 车桥和车轮

· 车桥 传递车架与车轮之间各方向作用力和力矩

整体式 (非独立悬架, 车桥中部为刚性实(空)心梁) | 驱动桥 (多以前桥)
断开式 (独立悬架, 活动关节式) | 从动桥 (转向、支撑)

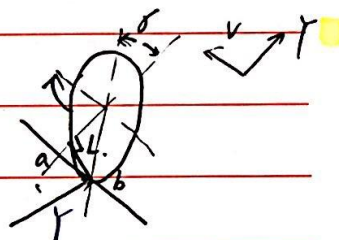
作用分: 转向桥、驱动桥、转向驱动桥、支撑桥 + 横拉杆

1. 转向驱动桥 — 多为前桥 — 多与麦弗逊式独立悬架共用 + 齿轮齿条式转向器



① 主销后倾角: 主销在汽车纵向平面内向后一倾角 γ

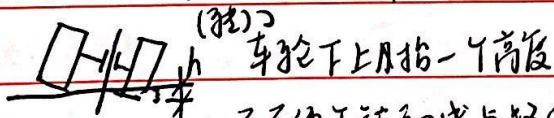
ab. 主销后倾拖距 / 若汽车受外力偏转 — 行驶方向偏移



— 车轮离心作用, 产生侧向力作用力 → 力矩 Y_L — 车轮回到原来位置

(克服此力矩, 驾驶员在转向盘上也需加力) 稳定力矩 $\nearrow$ (动态力矩)

② 主销内倾角: 主销在汽车横向平面内内倾角 β — 也可自动回正



> 还可使主销轴线与路面交点到车轮中心水平距离 $\downarrow$ (转向轴偏置量 $\downarrow$)

→ 行驶方向操纵轻便

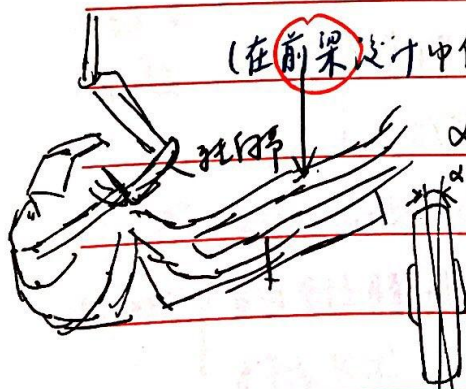
(在前架设计中保证) ③ 主销前轮外倾角 α — 也有定位作用

α : 通过车轮中心横向平面与车轮平面交线及地面垂线间夹角

i. 和路面条件相匹配 (拱形路面)

ii. 安全、防止后倾

iii. 使转向节轴上的衬套充分承受载荷



防止内倾



同济大学

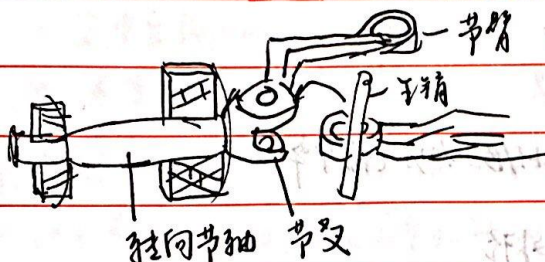
④ 前轮前束：由于前轮外倾角，车轮有滚开趋势，令边滚边滑现象

增大磨损 →  A-B = 前束
通过改变横拉杆长度调整

3. 转向桥：利用车桥中转向节使车轮偏转一定角度实现转向

承受垂直载荷、纵向力、侧向力及弯力矩

结构组成：^I 前梁与转向节、主销、转向节



转向轴

第二级：车轮与轮胎

转向传动轴

· 支撑整车，缓和路面冲击

转向器

· 通过轮胎同路面附着作用产生驱动力和制动力

转向横拉杆

· 转弯 → 平衡离心力侧拉力，正常行驶

转向节

→ 车轮：(轮圈) 和 轮辐 (轮毂)

转向节臂

车轮上安装

支撑

转向节臂

支撑轮胎

轮胎

深槽轮圈 (小尺寸弹性大轮胎)

平底轮圈 (硬轮胎)

→ 轮胎 (装在轮圈上) 弹性 + 附着力

按帘线：普通斜交轮胎

子午线轮胎

高压

低压

超低压



同济大学

第X章 悬架 (车架, 承载式车身与车桥, 车轮之间一切传力装置总称)

· 功用: 把路面作用于车轮上的垂直反力、纵向反力^(驱动制动力)和侧向反力及其力矩传到车架

· 组成: 弹性元件(缓和冲击)、阻尼元件(减少振动)、导向机构(车轮运动轨迹)

缓冲、减振、导向+传力(共同) · 为了防止车身转向发生过大横向往复斜+辅助单位^{横向稳定性}

· 自然振动频率 (由悬架刚度与簧载质量决定 — 影响汽车行驶平顺性)

1~1.6Hz
$$n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta}} \quad \text{— 悬架垂直变形(刚度)}$$

→ 受垂直载荷 m 一定, 悬架刚度 $\downarrow$, 汽车自然振动频率 $n \downarrow$. 但是悬架垂直变形 $\uparrow$

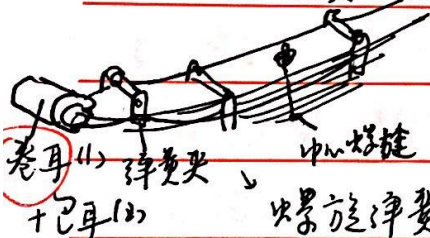
→ 悬架刚度 k 一定, 簧载质量 $\uparrow$, 悬架垂直变形 $\uparrow$, $n \downarrow$ (空车 $n >$ 满载 n)

非独立悬架: 2侧车轮由一根整体式车桥相连

独立悬架 两侧车轮可单独跳动, 互不影响

· 弹性元件: 非独立悬架

→ 钢板弹簧 (应用最广) 若干片等宽但不等长合金弹簧片组成近似等刚度弹性梁



兼具弹性元件作用 — 载荷作用下变形, 各片相对滑动产生摩擦

纵向布置, — 传递车架振动载荷
端与车架轴连接 — 决定车轮运动轨迹(导向)

螺旋弹簧 — 独立悬架 (前轮) — 无需润滑、不沾油污, 布置纵向空间较
(需+减振器 & 导向机构)

扭杆弹簧: 由弹簧钢制成杆 (扭杆+摆臂 — 扭转变化变形)

(比上述更好储能能力, 可横向、纵向布置)

· 减振器 (与弹簧元件并联) 弹簧变形能 — 热能 — 大气

液压阻尼, 振动消除越快, 压缩行程, 减振器阻尼 $\uparrow$, 利用弹性缓冲

但弹簧元件作用不可发挥

矛盾

伸长行程

刚度max

(大) 迅速减振

车桥与车架相对速度过大, 有油路通过

伸张阀弹簧刚度
比压缩... 大得多, 且
伸张阀与弹簧连接
通过截面积更小
保证伸张行程
阻尼大, 缓冲

地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804



同济大学

• 双向作用油液同式减振器：
 伸张阀 $\swarrow$ 流回补偿阀 $\searrow$ 伸压
 压缩阀 $\swarrow$ 补偿阀 $\searrow$ 卸载阀 (K大) & 截止阀 (K小)

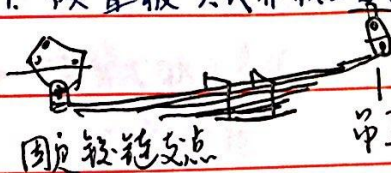
一杆 (活塞杆) 二环 (安全阀) 三筒 (工作、储液、防尘罩) 四阀

✓ 阻尼力：阀对油液节流作用 · 常通的缝隙

结打门牌
吓吓吓

• 非独立悬架 (驱动车后桥, 货车前后悬架) 多用 钢板悬架

1. 纵置板簧式非独立悬架



活动铰链 · 前悬架有减振器 — 改善乘坐舒适性
 固定铰链支点 吊耳 (连接耳)

• 悬架刚度可变 — 后悬架中加装副簧 (与主簧并联) { 副簧在上 刚度突变、平顺性差
 (实际装载质量大范围变化) 下渐变刚度, --- 好

2. 螺旋弹簧非独立悬架

导向机构 — 纵、横向推力杆

3. 空气 — — — — — → 易实现车身高度的自动调节

• 独立悬架 (轿车前悬架)

• 结构特点：两侧车轮各自独立地与车架/车身弹性连接。

优点：1. 变形范围内，两侧车轮 单独运动，且互不影响，从而减少车架、车身振动

ii 减少汽车 非簧载质量，冲击载荷小

iii 使用 断开式 车桥，发动机总成位置降低且前移，质心下移，行驶稳定性 提高

缺点：结构复杂，制造

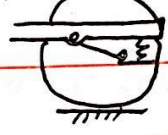
✓

多用 螺旋弹簧 与 扭杆弹簧 作为弹性元件

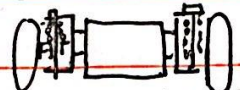


同 济 大 学

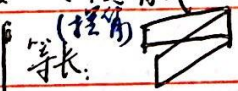
> 独立悬架的结构类型 (车轮运动形式)

- ① 车轮在横向平面摆动  横臂式独立悬架 
- ② 纵向  纵臂式独立悬架

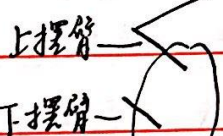
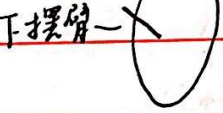
- ③ 车轮沿主销移动悬架: 烛式 & 麦弗逊式  (主销摆动)

- ④ ----- 斜向平面内摆动 单斜臂式 

> 横臂式独立悬架 单横臂式 & 双横臂式

- 改变轮距
 - 等长  轮距变长
 - 不等长  车轮主销、轮距变化大 ✓
- 不等长的双横臂式独立悬架

• 不等长双横臂式扭杆弹簧独立悬架

- 上摆臂 
- 下摆臂 
- 扭杆产生扭转变形 →
 - ① 缓和由不平路面产生冲击载荷
 - ② 调整车身高度

> 纵臂式独立悬架

单纵臂式独立悬架: 车轮上下跳动主销后倾角产生很大变化 (多用于不能转向轮)

- “单纵臂式扭杆弹簧独立悬架” 
- 纵臂以扭杆中心为轴成为中心摆动, 施加扭矩使扭杆产生扭转变形, 缓和冲击

• 后桥的随动转向功能

• 桑塔纳, 捷达后悬架, 纵臂扭转梁式独立悬架
(V形断面横梁发生扭转变形)

ii. 双 (平行四边杆机构)

地址: 曹安公路4800号同济大学

邮政编码: 201804

1520



同 济 大 学

→ 车轮沿主销移动的悬架

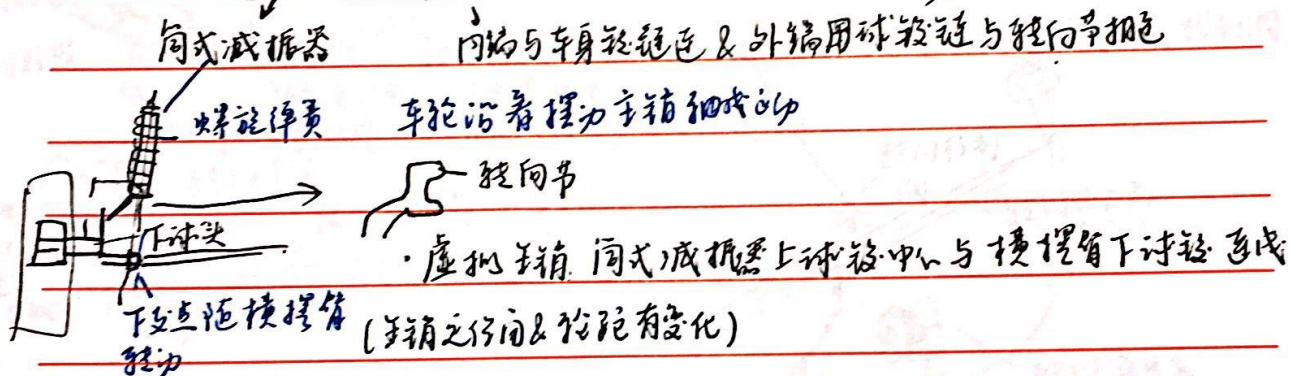
i. 车轮沿固定不动主销轴线移动 (烛式悬架)

主销定位角不变, 仅轮距、轴距发生变化 → 提高操纵与行驶稳定性

但侧向力会由车架和主销承受, 磨损严重 — 有实化主销

ii. 麦弗逊式独立悬架 (滑柱连杆式)

> 由滑柱和横摆臂组成 改善受力状况 (承受大部分侧向力)



· 优点: 增大两前轮内侧的空间, 便于发动机等部件布置

· 缺点: 滑动力柱 摩擦与磨损较大

将螺旋弹簧中心线与滑柱中心线重合布置



· 运用: 前置前驱轿车

→ 横向稳定器 — 减少车身横向倾斜与横向角振动

杆式横向稳定器 (横向稳定杆)

产生扭矩内力矩妨碍汽车悬架变形



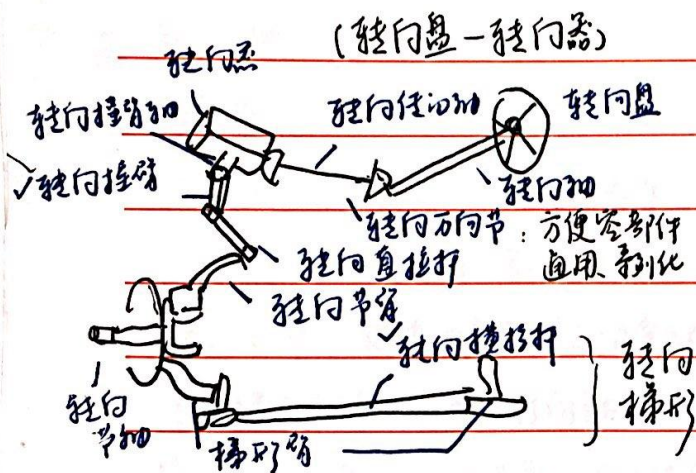
同济大学

第X+1章 汽车转向系统：改变/恢复汽车行驶方向

> 分：(按能源分) 机械转向系统、动力转向系统

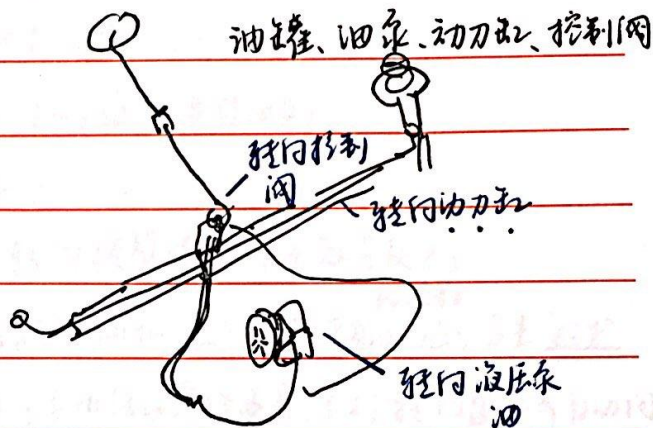
1. 机械转向系统：人体力为转向能源

★ 三大部分：转向操纵系统、转向器、转向传动系统

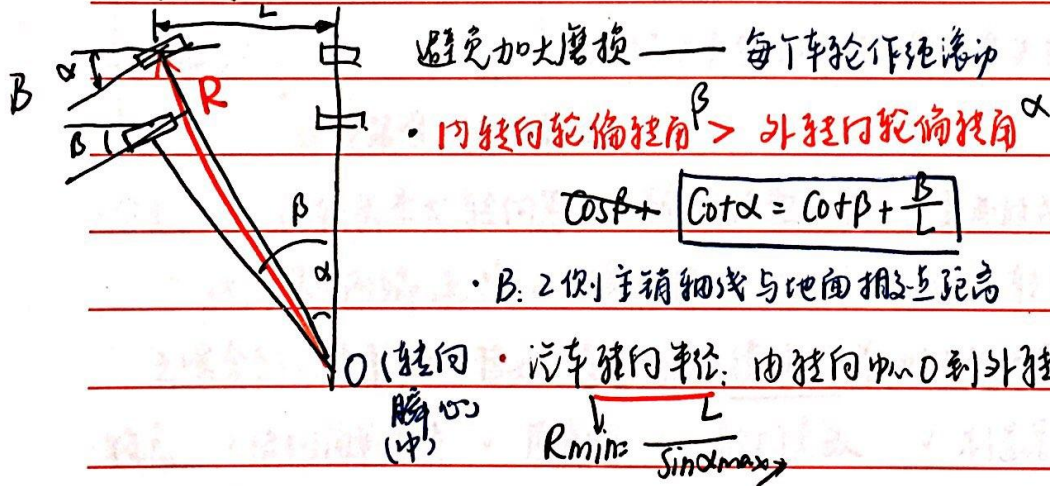


1- 转向节 (不含转向器)

2. 动力转向系统 (机械上加转向助力)



> 两侧转向轮偏转角之间关系



> 转向系统传动比:

• 转向器传动比 = $\frac{\text{转向盘的转角增量}}{\text{转向摇臂转角} \dots}$ i_{w1}

• 转向传动机构传动比 = $\frac{\text{转向盘一侧转向节转角增量}}{\text{若为长轮长束转向器则为齿条移动量}}$ i_{w2}

转向系统传动比 $i_w = i_{w1} \cdot i_{w2}$



同济大学

$i_{w1} \uparrow$: 为了克服阻力矩施加转向力矩 $\downarrow$, 手力 $\downarrow$, 但灵敏性 $\downarrow$ ($i_{w1} > i_{w2}$)
 (转向越省力) $\rightarrow$ 不省力, 刚度 $\downarrow$

因而应兼顾转向省力与灵敏性要求

> 转向盘自由行程: 转向盘空转阶段的行程 10-15°

产生原因: 传动件之间存在安装间隙 $\rightarrow$ 可缓和路面冲击, 避免人过度紧张

二. 转向操纵机构

• 转向盘: 轮缘、轮辐、轮毂: 柔软外皮缓冲、碰撞时骨架变形、吸收能量

• 转向轴与转向柱管及其吸能装置: 冲击时塑性变形

三. 转向器 — 减速传动装置 ($i_{w1} > 1$) 1~2级减速传动副

• 传动效率: 输出功率与输入功率之比

• 转向器正效率: 功率由转向轴输入, 转向摇臂输出 (逆效率反之)

✓ 可逆式转向器 (逆效率很高): 反力传到转向轴和盘上, 有利于自动回正, 发生“打手”

不可逆式... (.....低) 不平路面冲击由传动零件承受, 不利转向盘, 不易自动回正

极限可逆式... 阻力矩也不全传到转向盘, 丧失路感

有一定路感, 转向能自动回正

> 分类: a. 齿轮齿条式转向器 (小轿车、轻型货车) 麦弗逊式悬架-前桥-螺旋弹簧

“转向齿条两端连接2个横拉杆, 转向盘转动时, 转向齿轮转动并使与

之啮合转向齿条横向移动, 通过转向横拉杆带动左右转向节转动

• 特点: ✓ 结构简单紧凑 ✓ 质量轻 ✓ 转向灵敏 ✓ 制造容易成本低

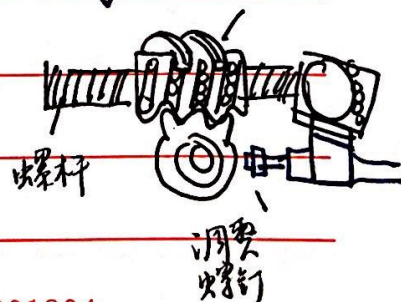
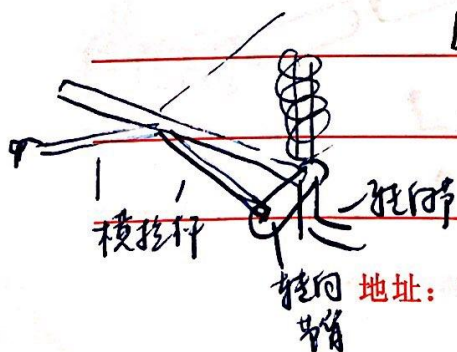
✓ 正逆效率都高 ✓ 传动机构简单, 不需要转向摇臂与直拉杆

转向螺母

b. 循环球式转向器 (中型货车)

螺杆螺母传动副

齿条齿扇传动副



地址: 曹安公路4800号同济大学 邮政编码: 201804



同 济 大 学

“转向螺母”既为第级传动副(螺杆螺母传动副)从动件, 也为第2级传动副

(长条长扇传动副)主动件(长条)

✓ 不可转动, 只可轴向移动

✓ 钢球 - 使滑动摩擦变为滚动摩擦 - 球滚

“长扇” - 变长厚, 变长高 - 调整啮合间隙



• 特点: ✓ 效率很高(90%-95%), 转向省力, 操纵轻便

✓ 寿命长, 工作稳定

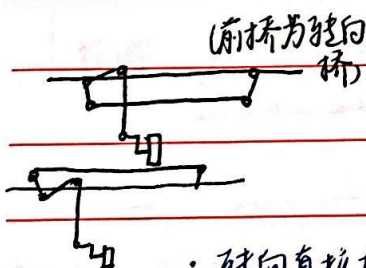
✓ 逆效率高, 容易打滑

c. 蜗杆曲柄指销式转向器 (主动件: 转向蜗杆, 从动件: 指销)

d. 球面蜗杆滚轮式

四. 转向传动机构 (将转向器上力和运动传到转向桥两侧万向节)

1. 与非独立悬架配合用:



• 转向摇臂 (转向器与直拉杆之间)

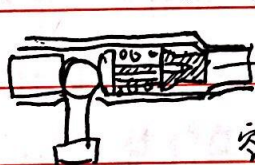


大端与转向器轴以 锥形细三角花键 连接

⇒ 调整啮合位置, 压紧, 定位



• 转向直拉杆 (转向摇臂与... 节臂之间)



弹簧反作用

防止弹簧

断裂, 直拉杆失效, 失去转向能力

空回运动, 为防止发生

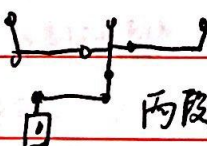
运动干涉, 三者连接都为球形铰链

• 转向横拉杆

一为左旋, 一为右旋 - 调整前束



2. 与独立悬架配合



两段式



同济大学

五. 转向助力系统

· 动力转向系统 机械转向器 + 转向加力装置

作用: 减少汽车转向时, 驾驶员加的方向盘力, 提高行驶舒适性

要求: 只有转向时才提供转向力, 响应迅速。

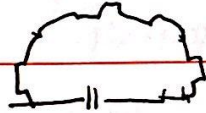
根据汽车转向阻力不同, 动力转向系统要有不同输出力, 车速低, 路面条件

不好 → 输出力要大; 车速高 → 输出力小 → 避免失去路感

1. 液压助力转向系统

常压式液压助力转向系统, 只要转向, 便可提供压力, 响应迅速, 但若压力漏回
常流式: 寿命长, 响应慢, 消耗功率低 (用得少)

2. 转向控制阀

滑阀  阀杆移动控制油液流量, 较大轴向往复与运动空间
球阀  体积小, 响应快

第X章 汽车制动系统

· 作用: 使行程中行车减速/停车, 便于汽车速度保持稳定

· 使停放汽车实现驻车

制动力 F_B 由驾驶员操纵产生, 并控制

· 制动蹄 安装在制动底板上(不动), 制动鼓与车轮一同转。

(F_B 取决于 μ 及路面附着条件) · 供能装置 / 控制装置 / 传动装置 / 制动器

人力制动系统 / 动力制动... / 伺服制动...

行车... / 驻车... / 第二... / 辅助...

双回路
制动系统



同济大学

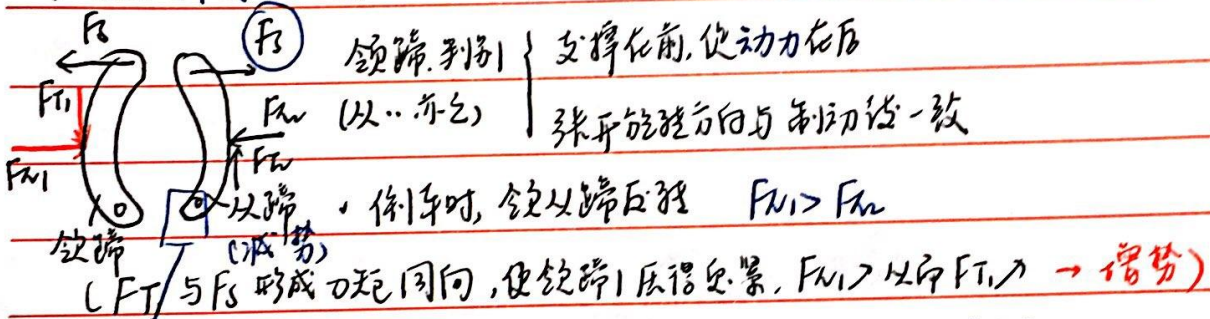
制动器 阻碍车辆运动/运动趋势的力 — 摩擦制动器

- 鼓式制动器 (图)
 - 车轮制动器 (行车、驻车)
 - 中央... (驻车、紧急制动)
- 盘式制动器 (图)

1. 鼓式制动器 (内装型、外装型) 轮缸式、凸轮式、楔块式

1. 轮缸式制动器 带摩擦片的制动蹄为固定元件

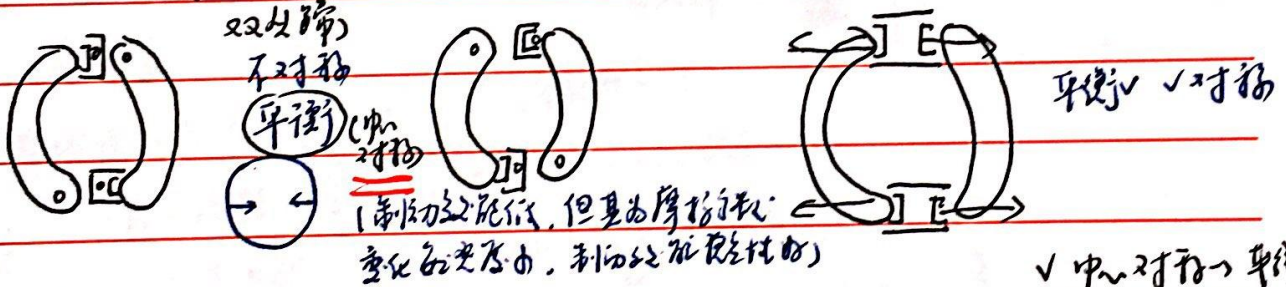
i 领从蹄式制动器 (领、从蹄使动力相等)



ii 浮式支撑 “驻车制动摇杆, 驻车制杆、轮制内、外调整”

特点: 等使动力 $F_L = F_T$, 非平衡 $F_L > F_T$, 对称 (前进与倒车制动力相同)

ii ✓ 双领蹄式 (倒车成为双从蹄) ✓ 双从蹄式 ✓ 双向双领蹄式



iii 增力式制动器 第一蹄制动力必大于第二蹄

